
Modulul 4. Expresii Reed-Müller

Cuprins

Introducere	84
Obiectivele modului.....	84
U1. Expresii Reed- Müller.....	85
U2. Expresii Reed-Müller generalizate.....	100



Introducere

În modulul anterior am arătat cum putem determina circuitele logice care rezolvă probleme care pot fi exprimate prin funcții booleene. În consecință, ne bazăm pe algebra booleană. În locul algebrei booleene, putem folosi algebra modulo-2 și obținem o altă modalitate de descriere a problemelor. În această nouă scriere, care este expresia Reed-Müller, intervin doar doi operatori: adunarea modulo-2 și înmulțirea modulo-2. Ca urmare, circuitele logice vor fi formate doar din porțile logice corespunzătoare acestor doi operatori.



Competențe

La sfârșitul acestui modul studenții vor fi capabili să:

- determine expresia Reed-Müller corespunzătoare unei funcții booleene;
- determine funcția booleană corespunzătoare unei expresii Reed-Müller;
- determine expresia Reed-Müller generalizată de orice polaritate corespunzătoare unei expresii Reed-Müller;
- determine expresia Reed-Müller generalizată de orice polaritate corespunzătoare unei funcții booleene.

Unitatea de învățare M4.U1. Expresii Reed-Müller

Cuprins

M4.U1.1. Introducere.....	85
M4.U1.2. Obiectivele unității de învățare.....	86
M4.U1.3. Algebra GF(2)	86
M4.U1.4. Expresii Reed-Müller	87
M4.U1.5. Domeniul operațional și domeniul funcției	90
M4.U1.6. Rezumat.....	97
M4.U1.7. Test de evaluare a cunoștințelor	98



M4.U1.1. Introducere

În modulul anterior am arătat cum se pot crea circuite logice pentru funcții booleene. O alternativă la scrierea funcțiilor folosind algebra booleană ar fi scrierea care utilizează operații din algebra modulo-2.

Operații fundamentale din algebra modulo-2:

		b	
a	$\oplus$	0	1
	0	0	1
	1	1	0

adunarea modulo-2

		b	
a	$\otimes$	0	1
	0	0	0
	1	0	1

înmulțirea modulo-2

și operațiile echivalente cu ele din algebra booleană:

		b	
a	$\oplus$	0	1
	0	0	1
	1	1	0

XOR

		b	
a	$\cdot$	0	1
	0	0	0
	1	0	1

AND

Din tabelele de adevăr ale acestor operații fundamentale, rezultă că singura diferență dintre descrierea care folosește algebra modulo-2 și cea care folosește algebra booleană este diferența dintre operațiile booleene XOR și OR. Această diferență constă în faptul că $1+1=1$ în algebra booleană, pe când $1\oplus 1=0$ în algebra modulo-2. Această diferență aparent nesemnificativă va duce la diferențe semnificative între cele două algebre și la modificări majore ale metodelor de creare și implementare a circuitelor bazate pe cele două algebre.



M4.U1.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a conceptului de expresie Reed-Müller.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- determine expresia Reed-Müller corespunzătoare unei funcții booleene;
- determine funcția booleană corespunzătoare unei expresii Reed-Müller.



Durata medie de parcurgere a primei unități de învățare este de 2 ore.

M4.U1.3. Algebra GF(2)

Algebra modulo-2 va fi notată cu GF(2).

Dacă a , b și c sunt variabile bivalente și dacă $\oplus$ și $\otimes$ reprezintă adunarea și înmulțirea modulo-2 atunci au loc următoarele proprietăți:

1. închiderea:
 $a \oplus b$ și $a \otimes b$ sunt tot bivalente

2. comutativitatea:
 $a \oplus b = b \oplus a$
 $a \otimes b = b \otimes a$

3. asociativitatea:
 $a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c$
 $a \otimes (b \otimes c) = (a \otimes b) \otimes c$

4. distributivitatea:
 $a \otimes (b \oplus c) = a \otimes b \oplus a \otimes c$

5. elemente neutre:
 $a \oplus 0 = a$
 $a \otimes 1 = a$

Până aici sunt similarități cu algebra numerelor reale.

6. elemente inverse:
 $a \oplus a = 0$, deci $a = -a$, adică orice element este propriul său invers în raport cu adunarea modulo-2. În consecință, în GF(2) adunarea și scăderea coincid.
 $a \otimes a = a$

Este interesant să vedem care este legătura dintre algebra GF(2) și algebra booleană.

Putem exprima operatorii din algebra GF(2) folosind operatorii din algebra booleană astfel:

$$\begin{aligned} a \otimes b &= ab \\ a \oplus b &= a\bar{b} + \bar{a}b \end{aligned}$$

Reciproc, pentru a exprima operatorii din algebra booleană folosind operatorii din algebra GF(2), mai întâi observăm că

$$a \oplus 1 = a \cdot \bar{1} + \bar{a} \cdot 1 = \bar{a}.$$

Deoarece, conform legii lui de Morgan avem că: $a + b = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b}}$, rezultă că

$$a + b = (a \oplus 1) \otimes (b \oplus 1) \oplus 1.$$

Deci,

$$\begin{aligned} ab &= a \otimes b \\ a + b &= (a \oplus 1) \otimes (b \oplus 1) \oplus 1 \\ \bar{a} &= a \oplus 1. \end{aligned}$$

În consecință, toți operatorii algebrei booleene pot fi exprimați folosind operatorii din algebra modulo-2.

În continuare nu vom mai face distincție între AND logic și înmulțirea modulo-2 și vom folosi pentru ambii operatori același simbol, $\cdot$, sau doar juxtapunerea.

M4.U1.4. Expresii Reed-Müller

Funcția booleană standard de o variabilă, x_1 , poate fi scrisă sub forma:

$$f(x_1) = d_0 \bar{x}_1 + d_1 x_1,$$

unde coeficienții d_i , pentru $i = 0, 1$ pot fi 0 sau 1 și sunt valorile din tabelul de adevăr.

Deoarece x_1 și $\bar{x}_1$ nu pot fi simultan egali cu 1, putem înlocui OR (+) cu XOR($\oplus$) fără să modificăm valoarea expresiei.

$$f(x_1) = d_0 \bar{x}_1 \oplus d_1 x_1 = d_0(x_1 \oplus 1) \oplus d_1 x_1 = d_0 \oplus (d_0 \oplus d_1)x_1.$$

Deci, funcția poate fi scrisă în forma echivalentă:

$f(x_1) = c_0 \oplus c_1 x_1$ peste GF(2), unde coeficienții c_i , pentru $i = 0, 1$ pot fi 0 sau 1.

Coeficienții c_i , pentru $i = 0, 1$ ai acestei noi expresii nu sunt egali cu valorile din tabelul de adevăr, dar pot fi determinați din acestea folosind matricea:

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Putem scrie

$$c = T_1 d \text{ peste } GF(2),$$

unde $c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $d = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix}$ și toate operațiile se fac în algebra modulo-2.

Această transformare pe care am făcut-o asupra funcțiilor booleene de o variabilă poate fi aplicată și funcțiilor de 2 sau mai multe variabile.

Forma normală disjunctivă a unei funcții booleene de două variabile x_1 și x_2 este:

$$f(x_2, x_1) = d_0 \bar{x}_2 \bar{x}_1 + d_1 \bar{x}_2 x_1 + d_2 x_2 \bar{x}_1 + d_3 x_2 x_1,$$

unde coeficienții d_i , pentru $i = 0, \dots, 3$, pot fi 0 sau 1 și sunt valorile din tabelul de adevăr.

Deoarece oricare doi mintermi nu pot fi simultan egali cu 1, putem înlocui OR (+) cu XOR($\oplus$) fără să modificăm valoarea expresiei:

$$\begin{aligned} f(x_2, x_1) &= d_0 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \oplus d_1 \bar{x}_2 x_1 \oplus d_2 x_2 \bar{x}_1 \oplus d_3 x_2 x_1 = \\ &= d_0 (x_2 \oplus 1) (x_1 \oplus 1) \oplus d_1 (x_2 \oplus 1) x_1 \oplus d_2 x_2 (x_1 \oplus 1) \oplus d_3 x_2 x_1 = \\ &= d_0 x_2 x_1 \oplus d_0 x_2 \oplus d_0 x_1 \oplus d_0 \oplus d_1 x_2 x_1 \oplus d_1 x_1 \oplus d_2 x_2 x_1 \oplus d_2 x_2 \oplus d_3 x_2 x_1 = \\ &= d_0 \oplus (d_0 \oplus d_1) x_1 \oplus (d_0 \oplus d_2) x_2 \oplus (d_0 \oplus d_1 \oplus d_2 \oplus d_3) x_2 x_1. \end{aligned}$$

Deci, funcția poate fi scrisă în forma echivalentă:

$f(x_2, x_1) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 x_1$ peste $GF(2)$, unde coeficienții c_i , pentru $i = 0, \dots, 3$ pot fi 0 sau 1 și pot fi determinați astfel:

$$c = T_2 d \text{ peste } GF(2),$$

$$\text{unde } c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}, d = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} \text{ și } T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Se poate observa că } T_2 = \begin{pmatrix} T_1 & 0 \\ T_1 & T_1 \end{pmatrix}.$$

În general, pentru n variabile matricea de transformare T_n este:

$$T_n = \begin{pmatrix} T_{n-1} & 0 \\ T_{n-1} & T_{n-1} \end{pmatrix} \text{ pentru } n > 0$$

$$T_0 = (1)$$

O funcție de n variabile poate fi scrisă:

$$f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_1) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 x_1 \oplus \dots \oplus c_{2^n-1} x_n x_{n-1} \dots x_1 \text{ peste } GF(2),$$

unde coeficienții c_i , pentru $i = 0, \dots, 2^n - 1$ pot fi 0 sau 1 și pot fi determinați astfel:

$$c = T_n d \text{ peste } GF(2),$$

$$\text{unde } c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{2^n-1} \end{pmatrix} \text{ și } d = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{2^n-1} \end{pmatrix}.$$

Scrierea funcției f ca sumă de produse modulo-2 se numește *expresie Reed-Müller*.

O expresie Reed-Müller poate fi scrisă și în următoarea formă

$$f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_1) = \sum_{i=0}^{2^n-1} c_i x_n^{e_{i,n}} x_{n-1}^{e_{i,n-1}} \dots x_1^{e_{i,1}},$$

unde suma se face peste $GF(2)$, iar exponenții e_{ij} pot fi 0 sau 1, unde $x_j^0 = 1$ și $x_j^1 = x_j$.

Într-o expresie Reed-Müller a unei funcții de n variabile pot fi cel mult 2^n termeni, care se numesc π -termi sau π itermi și se notează π_i . Indicele i este echivalentul zecimal al numărului binar $e_{i,n} e_{i,n-1} \dots e_{i,1}$.

Deci, expresia Reed-Müller poate fi scrisă și sub forma

$$f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_1) = \sum_{i=0}^{2^n-1} c_i \pi_i, \text{ peste } GF(2).$$

Observații 1) $\pi_{2^{i-1}} = x_i$ pentru $i = 1, \dots, n$.

2) $\pi_0 = 1$



Exemplu

Vom determina expresia Reed-Müller corespunzătoare funcției booleene:

$$f(x_3, x_2, x_1) = \Sigma m(1, 2, 5, 7).$$

Avem $d = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$ și știm că matricea de transformare T_3 pentru funcții de 3 variabile este:

$$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Coefficienții c ai expresiei Reed-Müller se obțin din următoarea înmulțire peste algebra $GF(2)$:

$$c = T_3 \cdot d = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Deci, expresia Reed-Müller corespunzătoare funcției booleene:

$$f(x_3, x_2, x_1) = \Sigma m(1, 2, 5, 7)$$

este

$$f(x_3, x_2, x_1) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 x_2.$$



Determinați expresiile Reed-Müller ale următoarelor funcții booleene:

- $f_1(x_2, x_1) = \Sigma m(0, 2)$
- $f_1(x_3, x_2, x_1) = \Sigma m(0, 2, 4)$
- $f_1(x_3, x_2, x_1) = \Sigma m(1, 2, 4, 7)$.

M4.U1.5. Domeniul operațional și domeniul funcției

Coeficienții expresiei Reed-Müller nu sunt egali cu valorile din tabelul de adevăr. De aceea sunt necesare două forme de reprezentare.

1. Tabelul de adevăr și diagrama Karnaugh arată comportarea operațională a funcției. Ca urmare, valorile din tabelul de adevăr (diagrama Karnaugh) vor forma *domeniul operațional*. Tabelul domeniului operațional are aceeași structură ca diagrama Karnaugh.
2. Coeficienții expresiei Reed-Müller formează *domeniul funcției* și vor fi scriși în *tabelul domeniului funcției*. Acesta are o structură asemănătoare cu cea a diagramei Karnaugh, cu deosebirea că etichetarea celulelor se va face în alt mod. Și acest tabel este împărțit în două părți egale, în moduri diferite pentru fiecare variabilă (ca și în cazul diagramelor Karnaugh). O parte conține celulele corespunzătoare pitermilor care conțin acea variabilă, iar celaltă parte conține celulele corespunzătoare pitermilor care nu conțin acea variabilă. În acestea din urmă, variabila va fi considerată 1 în calculul produsului.

Putem așeza mintermii și pitermii în cele două tabele astfel încât să ocupe aceleași poziții relative.

Pentru funcții de 2 variabile:

	$\bar{x}_1$	x_1
$\bar{x}_2$	d_0	d_1
x_2	d_1	d_2

Domeniul operațional

	1	x_1
1	c_0	c_1
x_2	c_2	c_3

Domeniul funcției

Pentru funcții de 3 variabile:

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$
$\bar{x}_3$	d_0	d_1	d_3	d_2
x_3	d_4	d_5	d_7	d_6
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2

Domeniul operațional

	1	x_1	x_1	1
1	c_0	c_1	c_3	c_2
x_3	c_4	c_5	c_7	c_6
	1	1	x_2	x_2

Domeniul funcției

Pentru funcții de 4 variabile:

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$	
$\bar{x}_4$	d_0	d_1	d_3	d_2	$\bar{x}_3$
$\bar{x}_4$	d_4	d_5	d_7	d_6	x_3
x_4	d_{12}	d_{13}	d_{15}	d_{14}	x_3
x_4	d_8	d_9	d_{10}	d_{11}	$\bar{x}_3$
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2	

Domeniul operațional

	1	x_1	x_1	1	
1	c_0	c_1	c_3	c_2	1
1	c_4	c_5	c_7	c_6	x_3
x_4	c_{12}	c_{13}	c_{15}	c_{14}	x_3
x_4	c_8	c_9	c_{10}	c_{11}	1
	1	1	x_2	x_2	

Domeniul funcției



Exemplu

Se dă domeniul operațional al unei funcții de 3 variabile:

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$
$\bar{x}_3$	0	1	1	0
x_3	0	0	1	0
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2

Vom determina domeniul funcției folosind matricea de transformare

$$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Extragem din domeniul operațional vectorul d cu valorile din tabelul de adevăr $d = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1)$.

Coeficienții c care formează domeniul funcției se obțin din următoarea înmulțire peste algebra GF(2):

$$c = T_3 \cdot d = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Deci, domeniul funcției va fi

	1	x_1	x_1	1
1	0	1	0	0
x_3	0	1	1	0
	1	1	x_2	x_2



1. Determinați domeniul funcției știind că domeniul operațional este

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$
$\bar{x}_3$	0	0	1	1
x_3	0	1	0	1
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2

2. Determinați domeniul funcției știind că domeniul operațional este

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$	
$\bar{x}_4$	0	1	0	1	$\bar{x}_3$
$\bar{x}_4$	1	0	1	0	x_3
x_4	0	0	1	0	x_3
x_4	1	0	0	0	$\bar{x}_3$
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2	

Cunoscând coeficienții din domeniul operațional, putem determina domeniul funcției folosind matricea de transformare T_n , unde n este numărul de variabile ale funcției.

Vom arăta cum se determină domeniul operațional sau, echivalent, tabelul de adevăr, al unei funcții date prin expresia Reed-Müller.

Expresia Reed-Müller pentru o variabilă are forma:

$$f(x_1) = c_0 \oplus c_1 x_1$$

Putem determina valorile din tabelul de adevăr, d , în modul următor:

$$d_0 = f(0) = c_0$$

$$d_1 = f(1) = c_0 \oplus c_1$$

Ecuatiile de mai sus pot fi scrise și în următoarea formă:

$$d = T_1 c \text{ peste } GF(2),$$

unde $c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $d = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix}$, $T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ și toate operațiile se fac în algebra modulo-2.

Expresia Reed-Müller pentru 2 variabile este următoarea:

$$f(x_2, x_1) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 x_1$$

Putem determina valorile din tabelul de adevăr, d , în modul următor:

$$d_0 = f(0, 0) = c_0$$

$$\begin{aligned}d_1 &= f(0, 1) = c_0 \oplus c_1 \\d_2 &= f(1, 0) = c_0 \oplus c_2 \\d_3 &= f(1, 1) = c_0 \oplus c_1 \oplus c_2 \oplus c_3\end{aligned}$$

Ecuatiile de mai sus pot fi scrise și în următoarea formă:

$$d = T_2 c \text{ peste } GF(2),$$

unde $c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $d = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$, $T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ și toate operațiile se fac în algebra modulo-2.

În general, pentru n variabile, expresia Reed-Müller este:

$$f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_1) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 x_1 \oplus \dots \oplus c_{2^n-1} x_n x_{n-1} \dots x_1 \text{ peste } GF(2).$$

Putem determina valorile din tabelul de adevăr d_i , pentru $i = 0, \dots, 2^n-1$, folosind matricea de transformare T_n :

$$d = T_n c \text{ peste } GF(2),$$

unde $c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{2^n-1} \end{pmatrix}$, $d = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{2^n-1} \end{pmatrix}$ și T_n este:

$$T_n = \begin{pmatrix} T_{n-1} & 0 \\ T_{n-1} & T_{n-1} \end{pmatrix} \text{ pentru } n > 0$$

$$T_0 = (1).$$

Observație Transformarea de la domeniul operațional la domeniul funcției este identică cu transformarea inversă, de la domeniul funcției la domeniul operațional.



Exemplu

Se dă domeniul funcției al unei funcții de 3 variabile:

	1	x_1	x_1	1
1	0	1	1	1
x_3	0	0	1	0
	1	1	x_2	x_2

Vom determina domeniul funcției folosind matricea de transformare

$$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Extragem din domeniul funcției vectorul c , care conține coeficienții expresiei Reed-Müller $c = (0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1)$.

Vectorul d cu valorile din tabelul de adevăr se obține din următoarea înmulțire peste algebra GF(2):

$$d = T_3 \cdot c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Deci, domeniul operațional va fi

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$
$\bar{x}_3$	0	1	1	1
x_3	0	1	0	1
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2



1. Determinați domeniul operațional știind că domeniul funcției este

	1	x_1	x_1	1
1	0	1	1	0
x_3	0	0	1	0
	1	1	x_2	x_2

2. Determinați domeniul operațional știind că domeniul funcției este

	1	x_1	x_1	1	
1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	x_3
x_4	0	1	0	0	x_3
x_4	0	0	1	0	1
	1	1	x_2	x_2	

O altă metodă, mai simplă, de trecere de la domeniul operațional la domeniul funcției sau invers, de la domeniul funcției la domeniul operațional, se obține pornind de la structura triunghiulară a matricii transformării T_n . Putem construi un triunghi al lui Pascal inversat în modul următor:

1. pe prima linie scriem cei 2^n coeficienți pe care îi cunoaștem (d_i sau c_i , pentru $i = 0, \dots, 2^n - 1$).
2. Formăm următoarea linie, care va conține sumele modulo-2 ale coeficienților de deasupra.
3. Repetăm acest procedeu până ajungem la o linie formată dintr-un singur element.

Se poate observa că primul element de pe linia i , pentru $i = 0, \dots, 2^n - 1$ a fost calculat exact în același fel în care se calculează d_i cunoscând d sau c_i cunoscând d , dacă se folosește matricea transformării T_n .



Exemplu

Vom utiliza metoda care folosește un triunghi al lui Pascal inversat pentru a determina domeniul funcției cunoscând domeniul operațional:

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$
$\bar{x}_3$	1	0	1	0
x_3	0	0	1	1
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2

Extragem din domeniul operațional valorile din tabelul de adevăr:

$$d = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1).$$

Formăm următorul triunghi inversat al lui Pascal:

1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	
1	1	0	1	1	1		
0	1	1	0	0			
1	0	1	0				
1	1	1					
0	0						
0							

Coeficienții c care vor forma domeniul funcției se extrag de pe prima poziție a fiecărei linii a triunghiului. Deci, $c = (1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0)$, iar domeniul funcției va fi:

	1	x_1	x_1	1
1	1	1	0	1
x_3	1	1	0	0
	1	1	x_2	x_2



1. Folosind triunghiul inversat al lui Pascal, determinați domeniul funcției știind că domeniul operațional este

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$
$\bar{x}_3$	0	0	1	1
x_3	0	1	0	1
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2

2. Folosind triunghiul inversat al lui Pascal, determinați domeniul funcției știind că domeniul operațional este

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$	
$\bar{x}_4$	0	1	0	1	$\bar{x}_3$
$\bar{x}_4$	1	0	1	0	x_3
x_4	0	0	1	0	x_3
x_4	1	0	0	0	$\bar{x}_3$
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2	

Deoarece, transformarea de la domeniul operațional la domeniul funcției este identică cu transformarea inversă de la domeniul funcției la domeniul operațional, putem aplica metoda triunghiului inversat al lui Pascal și pentru a determina domeniul operațional din domeniul funcției.



Exemplu

Vom utiliza metoda care folosește un triunghi al lui Pascal inversat pentru a determina domeniul operațional cunoscând domeniul funcției:

	1	x_1	x_1	1
1	1	1	0	1
x_3	1	0	1	1
	1	1	x_2	x_2

Extragem din domeniul funcției coeficienții expresiei Reed-Müller:
 $c = (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1)$.

Formăm următorul triunghi inversat al lui Pascal:

```

1  1  1  0  1  0  1  1
  0  0  1  1  1  1  0
    0  1  0  0  0  1
      1  1  0  0  1
        0  1  0  1
          1  1  1
            0  0
              0

```

Valorile din tabelul de adevăr d care vor forma domeniul operațional se extrag de pe prima poziție a fiecărei linii a triunghiului. Deci, $d = (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1)$, iar domeniul operațional va fi:

	$\bar{x}_1$	x_1	x_1	$\bar{x}_1$
$\bar{x}_3$	1	0	1	0
x_3	1	0	1	1
	$\bar{x}_2$	$\bar{x}_2$	x_2	x_2



M4.U1.6. Rezumat

În această unitate de învățare am arătat că algebra booleană nu este singura algebră pe care o putem folosi pentru scrierea funcțiilor. O descriere alternativă a fost obținută înlocuind algebra booleană cu algebra modulo-2. Aparent diferența dintre cele două descrieri este minoră. Această diferență constă în faptul că $1+1=1$ în algebra booleană, pe când $1\oplus 1=0$ în algebra modulo-2. Această diferență aparent ne semnificativă duce la diferențe semnificative între cele două algebre și între descrierile funcțiilor bazate pe cele două algebre.

Expresiile Reed-Müller sunt descrierile funcțiilor bazate pe algebra modulo-2, în care intervin doar doi operatori: adunarea modulo-2 și înmulțirea modulo-2. Ca urmare, circuitele logice vor fi formate doar din porțile logice corespunzătoare acestor doi operatori.

Deoarece coeficienții expresiei Reed-Müller nu sunt egali cu valorile din tabelul de adevăr, sunt necesare două forme de reprezentare: domeniul operațional, care conține valorile din tabelul de adevăr și domeniul funcției care conține coeficienții expresiei Reed-Müller. Am arătat că transformarea pe care trebuie să o aplicăm pentru a trece de la un domeniu la celălalt este identică în ambele sensuri.



M4.U1.7.Test de evaluare a cunoștințelor

1. Determinați expresiile Reed-Müller corespunzătoare funcțiilor booleene:

- $f_1(x_2, x_1) = \Sigma m(0, 2)$
- $f_1(x_3, x_2, x_1) = \Sigma m(0, 2, 4)$
- $f_1(x_3, x_2, x_1) = \Sigma m(1, 2, 5, 7)$.

2. Determinați funcțiile boolene corespunzătoare expresiilor Reed-Müller:

- $f(x_2, x_1) = 1 \oplus x_1 \oplus x_2 x_1$
- $f(x_3, x_2, x_1) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_3 x_2$.

Unitatea de învățare M4.U2. Expresii Reed-Müller generalizate

Cuprins

M4.U2.1. Introducere.....	99
M4.U2.2. Obiectivele unității de învățare.....	99
M4.U2.3. Expresii Reed-Müller generalizate	99
M2.U2.4. Rezumat.....	104
M2.U2.5. Test de evaluare a cunoștințelor	104



M4.U2.1. Introducere

În unitatea anterioară de învățare am studiat expresiile Reed-Müller, care sunt forme canonice constând în sume de produse modulo-2. Dar, expresiile Reed-Müller nu sunt singura modalitate de scriere a funcțiilor booleene ca sume de produse modulo-2. Expresiile Reed-Müller generalizate constituie o altă scriere a funcțiilor booleene ca sume de produse modulo-2.



M4.U1.2. Obiectivele unității de învățare

Această unitate de învățare își propune ca obiectiv principal însușirea de către studenți a conceptului de expresie Reed-Müller generalizată.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să:

- determine expresia Reed-Müller generalizată de orice polaritate corespunzătoare unei expresii Reed-Müller;
- determine expresia Reed-Müller generalizată de orice polaritate corespunzătoare unei funcții booleene.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

M4.U1.3. Expresii Reed-Müller generalizate

Expresia Reed-Müller, care este o sumă de produse modulo-2, este o formă canonică a funcției. Această formă canonică nu este unică. Putem înlocui orice variabilă x_i cu $\bar{x}_i$ și vom obține o altă formă canonică.

Pentru o funcție de n variabile, există 2^n astfel de substituții, care vor duce la obținerea a 2^n forme canonice. Acestea se numesc *expresii Reed-Müller generalizate* și fiecare dintre ele poate fi identificată printr-un număr, numit *polaritate*. Acest număr este echivalentul zecimal al numărului binar format din n biți, format prin scrierea unui 0 sau a unui 1 pentru fiecare variabilă care apare sau, respectiv, este înlocuită cu negația ei.

Orice expresie Reed-Müller poate fi considerată o expresie Reed-Müller generalizată de polaritate 0, deoarece ea nu conține negația niciunei variabile.

O metodă de determinare a expresiilor Reed-Müller generalizate constă în aplicarea câte unei transformări asupra domeniului operațional al funcției pentru fiecare polaritate în parte. Dar, este mai eficient să determinăm o expresie Reed-Müller generalizată de o anumită polaritate aplicând o transformare asupra expresiei Reed-Müller, sau, echivalent, asupra domeniului funcției.

Pentru o variabilă, expresia Reed-Müller generalizată are următoarea formă:

$$f(\mathbf{x}_1) = c_0 \oplus c_1 \mathbf{x}_1$$

unde $\mathbf{x}_1$ este fie x_1 fie $\bar{x}_1$.

Pentru a determina expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 0 vom considera $\mathbf{x}_1 = x_1$:

$$f(\mathbf{x}_1) = c_0 \oplus c_1 x_1$$

Deci, funcția poate fi scrisă în următoarea formă echivalentă:

$$f(x_1) = a_0 \oplus a_1 x_1,$$

unde $a_0 = c_0$ and $a_1 = c_1$. Deci, așa cum era de așteptat, expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 0 se obține din expresia Reed-Müller, matricea de transformare fiind matricea unitate, pe care o notăm cu Z_0 . Deci,

$$a = Z_0 c \text{ peste } GF(2),$$

unde $c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $a = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}$, $Z_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ și toate operațiile se fac în algebra modulo-2.

Pentru a determina expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 1 vom considera $\mathbf{x}_1 = \bar{x}_1$:

$$f(\mathbf{x}_1) = c_0 \oplus c_1 \bar{x}_1 = c_0 \oplus c_1 (x_1 \oplus 1) = c_0 \oplus c_1 \oplus c_1 x_1.$$

Deci, funcția poate fi scrisă în următoarea formă echivalentă:

$$f(x_1) = a_0 \oplus a_1 x_1,$$

unde $a_0 = c_0 \oplus c_1$ și $a_1 = c_1$. Deci, coeficienții a ai expresiei Reed-Müller generalizate de polaritate 1 se obțin din coeficienții expresiei Reed-Müller, folosind matricea de transformare Z_1 :

$$a = Z_1 c \text{ peste } GF(2),$$

unde $Z_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pentru două variabile, expresia Reed-Müller generalizată are următoarea formă:

$$f(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = c_0 \oplus c_1 \mathbf{x}_1 \oplus c_2 \mathbf{x}_2 \oplus c_3 \mathbf{x}_2 \mathbf{x}_1$$

unde $\mathbf{x}_i$ este fie x_i fie $\bar{x}_i$, $i=1, 2$.

Pentru a determina expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 0 vom considera $\bar{x}_2 = x_2$ și $\bar{x}_1 = x_1$. Atunci

$$f(\bar{x}_2, \bar{x}_1) = c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 x_1$$

Deci, funcția poate fi scrisă în următoarea formă echivalentă:

$$f(x_2, x_1) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus a_3 x_2 x_1,$$

unde

$$a_0 = c_0,$$

$$a_1 = c_1,$$

$$a_2 = c_2,$$

$$a_3 = c_3.$$

Deci, așa cum era de așteptat, expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 0 se obține din expresia Reed-Müller, considerând matricea de transformare ca fiind matricea unitate:

$$a = Z_{00} c \text{ peste } GF(2),$$

$$\text{unde } c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}, a = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, Z_{00} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ și toate operațiile se fac în algebra modulo-2.}$$

Pentru a determina expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 1 vom considera $\bar{x}_2 = x_2$ și $\bar{x}_1 = \bar{x}_1$:

$$\begin{aligned} f(\bar{x}_2, \bar{x}_1) &= c_0 \oplus c_1 \bar{x}_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 \bar{x}_1 = \\ &= c_0 \oplus c_1 (x_1 \oplus 1) \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 (x_1 \oplus 1) = \\ &= c_0 \oplus c_1 \oplus c_1 x_1 \oplus (c_2 \oplus c_3) x_2 \oplus c_3 x_2 x_1 \end{aligned}$$

Deci, funcția poate fi scrisă în următoarea formă echivalentă:

$$f(x_2, x_1) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus a_3 x_2 x_1,$$

unde

$$a_0 = c_0 \oplus c_1,$$

$$a_1 = c_1,$$

$$a_2 = c_2 \oplus c_3,$$

$$a_3 = c_3.$$

Deci, coeficienții a ai expresiei Reed-Müller generalizate de polaritate 1 se obțin din coeficienții expresiei Reed-Müller, folosind matricea de transformare Z_{01} :

$$a = Z_{01} c \text{ peste } GF(2),$$

$$\text{unde } Z_{01} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pentru a determina expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 2 vom considera $\bar{x}_2 = \bar{x}_2$ și $\bar{x}_1 = x_1$:

$$\begin{aligned} f(\bar{x}_2, \bar{x}_1) &= c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 \bar{x}_2 \oplus c_3 \bar{x}_2 x_1 = \\ &= c_0 \oplus c_1 x_1 \oplus c_2 (x_2 \oplus 1) \oplus c_3 (x_2 \oplus 1) x_1 = \\ &= c_0 \oplus c_2 \oplus (c_1 \oplus c_3) x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus c_3 x_2 x_1 \end{aligned}$$

Deci, funcția poate fi scrisă în următoarea formă echivalentă:

$$f(x_2, x_1) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus a_3 x_2 x_1,$$

unde

$$a_0 = c_0 \oplus c_2,$$

$$a_1 = c_1 \oplus c_3,$$

$$a_2 = c_2,$$

$$a_3 = c_3.$$

Echivalent:

$$a = Z_{10} c \text{ peste } GF(2),$$

$$\text{unde } Z_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pentru a determina expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 3 vom considera

$\bar{x}_2 = \bar{x}_2$ și $\bar{x}_1 = \bar{x}_1$:

$$\begin{aligned} f(\bar{x}_2, \bar{x}_1) &= c_0 \oplus c_1 \bar{x}_1 \oplus c_2 \bar{x}_2 \oplus c_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 = \\ &= c_0 \oplus c_1(x_1 \oplus 1) \oplus c_2(x_2 \oplus 1) \oplus c_3(x_2 \oplus 1)(x_1 \oplus 1) = \\ &= c_0 \oplus c_1 \oplus c_2 \oplus c_3 \oplus (c_1 \oplus c_3)x_1 \oplus (c_2 \oplus c_3)x_2 \oplus c_3 x_2 x_1 \end{aligned}$$

Deci, funcția poate fi scrisă în următoarea formă echivalentă:

$$f(x_2, x_1) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus a_3 x_2 x_1,$$

unde

$$a_0 = c_0 \oplus c_1 \oplus c_2 \oplus c_3,$$

$$a_1 = c_1 \oplus c_3,$$

$$a_2 = c_2 \oplus c_3,$$

$$a_3 = c_3.$$

Echivalent:

$$a = Z_{11} c \text{ peste } GF(2),$$

$$\text{unde } Z_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Știm că produsul Kronecker al matricilor $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1q} \\ \dots & & \\ a_{p1} & \dots & a_{pq} \end{pmatrix}$ de dimensiune $p \times q$ și

$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1s} \\ \dots & & \\ b_{r1} & \dots & b_{rs} \end{pmatrix}$ de dimensiune $r \times s$ este

$$A * B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1q}B \\ \dots & & & \\ a_{p1}B & a_{p2}B & \dots & a_{pq}B \end{pmatrix}, \text{ de dimensiune } pr \times qs.$$

Deci, matricile de transformare pentru determinarea expresiilor Reed-Müller generalizate pentru două variabile pot fi scrise și în forma:

$$Z_{00} = Z_0 * Z_0$$

$$Z_{01} = Z_0 * Z_1$$

$$Z_{10} = Z_1 * Z_0$$

$$Z_{11} = Z_1 * Z_1.$$

Acest rezultat poate fi generalizat și pentru n variabile și o polaritate oarecare i . Matricea de transformare pentru determinarea expresiei Reed-Müller generalizate de polaritate i pentru n variabile este:

$$Z_{e_n e_{n-1} \dots e_1} = Z_{e_n} * Z_{e_{n-1}} * \dots * Z_{e_1}$$

unde $e_n e_{n-1} \dots e_1$ este scrierea în baza 2 pe n biți a polarității i .



Exemplu

Vom determina expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 5 cunoscând domeniul funcției:

	1	x_1	x_1	1
1	1	1	1	0
x_3	0	0	1	1
	1	1	x_2	x_2

Extragem din domeniul funcției coeficienții expresiei Reed-Müller:

$$c = (1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1).$$

Scriem polaritatea 5 în baza 2 pe 3 biți, 101, și determinăm matricea transformării

$$Z_{101} = Z_1 * Z_0 * Z_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Coeficienții expresiei Reed-Müller generalizate de polaritate 5 vor fi:

$$a = Z_{101}c = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Deci, expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 5 va fi:

$$f(x_3, x_2, x_1) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 x_2 x_1.$$



M4.U2.4. Rezumat

Expresiile Reed-Müller sunt forme canonice bazate pe algebra modulo-2, adică sume de produse modulo-2. Într-o expresie Reed-Müller, putem înlocui orice variabilă x_i cu $\bar{x}_i$ și vom obține o altă formă canonică. Pentru o funcție de n variabile, există 2^n astfel de substituții, care vor duce la obținerea a 2^n noi forme canonice. Acestea se numesc expresii Reed-Müller generalizate și fiecare dintre ele poate fi identificată printr-un număr, numit polaritate. Coeficienții acestor expresii Reed-Müller generalizate se determină aplicând o transformare asupra expresiei Reed-Müller de polaritate 0.



M4.U2.5. Test de evaluare a cunoștințelor

1. Determinați expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 2 pentru $f(x_2, x_1) = 1 \oplus x_1 \oplus x_2 x_1$
2. Determinați expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 6 pentru $f(x_3, x_2, x_1) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_3 x_2$.

Temă de control



1. Determinați expresiile Reed-Müller corespunzătoare funcțiilor booleene:
 - $f_1(x_2, x_1) = \Sigma m(0, 3)$

- $f_1(x_3, x_2, x_1) = \Sigma m(1, 2, 4, 7)$.
2. Determinați funcțiile boolene corespunzătoare expresiilor Reed-Müller:
 - $f(x_2, x_1) = 1 \oplus x_2 \oplus x_2 x_1$
 - $f(x_3, x_2, x_1) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_2 x_1 \oplus x_3 x_2$.
 3. Determinați expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 1 pentru $f(x_2, x_1) = 1 \oplus x_1 \oplus x_2 x_1$
 4. Determinați expresia Reed-Müller generalizată de polaritate 4 pentru $f(x_3, x_2, x_1) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 x_1 \oplus x_3 x_2$.